A Periodic Table of the Finite Simple Groups

Every finite simple group appears exactly once, in its simplest form. Columns are grouped by rank; the vertical axis is the field size q.

TYPE

🟧 Cyclic groups · 🟪 Alternating groups · 🟦 Chevalley groups · 🟩 Steinberg groups · 🟨 Suzuki and Ree groups · 🟪 Sporadic groups

HOW TO READ A CELL

≅ $A_2(2)$ — other descriptions of the same group

$A_1(7)$ — the group

$2^3 \cdot 3 \cdot 7$ — prime factorisation of its order

AN EMPTY CELL

the group is not defined there, or is not simple, or it is isomorphic to one printed elsewhere — every group appears only under its simplest name:

$A_2(1) \to C_3$
$A_1(2^2), A_1(5) \to A_5$ [$A_4(1)$]
$A_1(3^2) \to A_6$ [$A_5(1)$]

$A_2(2) \to A_1(7)$
$A_3(2) \to A_8$ [$A_7(1)$]
${}^2A_3(2) \to B_2(3)$

$C_n(q)$, q even $\to B_n(q)$
$B_2(2)' \to A_6$ [$A_5(1)$]
$G_2(2)' \to {}^2A_2(3)$

${}^2G_2(3)' \to A_1(2^3)$

FAMILIES

$A_n(q) = L_{n+1}(q)$ — Linear
$B_n(q) = O_{2n+1}(q)$ — Orthogonal (odd)
$C_n(q) = S_{2n}(q)$ — Symplectic
$D_n(q) = O^+_{2n}(q)$ — Orthogonal (plus)

$G_2(q)$ — Exceptional G_2
$F_4(q)$ — Exceptional F_4
$E_6(q)$ — Exceptional E_6
$E_7(q)$ — Exceptional E_7

$E_8(q)$ — Exceptional E_8
${}^2A_n(q) = U_{n+1}(q)$ — Unitary
${}^2D_n(q) = O^-_{2n}(q)$ — Orthogonal (minus)
${}^3D_4(q)$ — Triality

${}^2E_6(q)$ — Twisted E_6
${}^2B_2(q)$ — Suzuki
${}^2G_2(q)$ — Ree (small)
${}^2F_4(q)$ — Ree (large)

	cyclic	rank 1	rank 2						rank 3				rank 4
	C_p	A_1	A_2	B_2	G_2	${}^2A_2$	${}^2B_2$	${}^2G_2$	A_3	B_3	C_3	${}^2A_3$	A_4
1 "F_1"													≅ $A_1(2^2)$ ≅ $A_1(5)$ A_5 $2^2 \cdot 3 \cdot 5$
2	C_2 2									≅ $C_3(2)$ $B_3(2)$ $2^9 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7$			$A_4(2)$ $2^{10} \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 31$
3	≅ $A_2(1)$ C_3 3		$A_2(3)$ $2^4 \cdot 3^3 \cdot 13$	≅ ${}^2A_3(2)$ $B_2(3)$ $2^6 \cdot 3^4 \cdot 5$	$G_2(3)$ $2^6 \cdot 3^6 \cdot 7 \cdot 13$	≅ $G_2(2)'$ ${}^2A_2(3)$ $2^5 \cdot 3^3 \cdot 7$			$A_3(3)$ $2^7 \cdot 3^6 \cdot 5 \cdot 13$	$B_3(3)$ $2^9 \cdot 3^9 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13$	$C_3(3)$ $2^9 \cdot 3^9 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13$	${}^2A_3(3)$ $2^7 \cdot 3^6 \cdot 5 \cdot 7$	$A_4(3)$ $2^9 \cdot 3^{10} \cdot 5 \cdot 11^2 \cdot 13$
2^2 4			$A_2(2^2)$ $2^6 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$	≅ $C_2(2^2)$ $B_2(2^2)$ $2^8 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 17$	$G_2(2^2)$ $2^{12} \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 13$	${}^2A_2(2^2)$ $2^6 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 13$			$A_3(2^2)$ $2^{12} \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 17$	≅ $C_3(2^2)$ $B_3(2^2)$ $2^{18} \cdot 3^4 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 17$		${}^2A_3(2^2)$ $2^{12} \cdot 3^2 \cdot 5^3 \cdot 13 \cdot 17$	$A_4(2^2)$ $2^{20} \cdot 3^5 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 17 \cdot 31$
5	C_5 5		$A_2(5)$ $2^5 \cdot 3 \cdot 5^3 \cdot 31$	$B_2(5)$ $2^6 \cdot 3^2 \cdot 5^4 \cdot 13$	$G_2(5)$ $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^6 \cdot 7 \cdot 31$	${}^2A_2(5)$ $2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^3 \cdot 7$			$A_3(5)$ $2^7 \cdot 3^2 \cdot 5^6 \cdot 13 \cdot 31$	$B_3(5)$ $2^9 \cdot 3^4 \cdot 5^9 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 31$	$C_3(5)$ $2^9 \cdot 3^4 \cdot 5^9 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 31$	${}^2A_3(5)$ $2^7 \cdot 3^4 \cdot 5^6 \cdot 7 \cdot 13$	$A_4(5)$ $2^{11} \cdot 3^2 \cdot 5^{10} \cdot 11 \cdot 13 \cdot 31 \cdot 71$
7	C_7 7	≅ $A_2(2)$ $A_1(7)$ $2^3 \cdot 3 \cdot 7$	$A_2(7)$ $2^5 \cdot 3^2 \cdot 7^3 \cdot 19$	$B_2(7)$ $2^8 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7^4$	$G_2(7)$ $2^8 \cdot 3^3 \cdot 7^6 \cdot 19 \cdot 43$	${}^2A_2(7)$ $2^7 \cdot 3 \cdot 7^3 \cdot 43$			$A_3(7)$ $2^9 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^6 \cdot 19$	$B_3(7)$ $2^{12} \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^9 \cdot 19 \cdot 43$	$C_3(7)$ $2^{12} \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^9 \cdot 19 \cdot 43$	${}^2A_3(7)$ $2^{10} \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7^6 \cdot 43$	$A_4(7)$ $2^{11} \cdot 3^5 \cdot 5^2 \cdot 7^{10} \cdot 19 \cdot 2801$
2^3 8		≅ ${}^2G_2(3)'$ $A_1(2^3)$ $2^3 \cdot 3^2 \cdot 7$	$A_2(2^3)$ $2^9 \cdot 3^2 \cdot 7^2 \cdot 73$	≅ $C_2(2^3)$ $B_2(2^3)$ $2^{12} \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7^2 \cdot 13$	$G_2(2^3)$ $2^{18} \cdot 3^5 \cdot 7^2 \cdot 19 \cdot 73$	${}^2A_2(2^3)$ $2^9 \cdot 3^4 \cdot 7 \cdot 19$	${}^2B_2(2^3)$ $2^6 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13$		$A_3(2^3)$ $2^{18} \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7^3 \cdot 13 \cdot 73$	≅ $C_3(2^3)$ $B_3(2^3)$ $2^{27} \cdot 3^7 \cdot 5 \cdot 7^3 \cdot 13 \cdot 19 \cdot 73$		${}^2A_3(2^3)$ $2^{18} \cdot 3^7 \cdot 5 \cdot 7^2 \cdot 13 \cdot 19$	$A_4(2^3)$ $2^{30} \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7^4 \cdot 13 \cdot 31 \cdot 73 \cdot 151$
3^2 9			$A_2(3^2)$ $2^7 \cdot 3^6 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13$	$B_2(3^2)$ $2^8 \cdot 3^8 \cdot 5^2 \cdot 41$	$G_2(3^2)$ $2^8 \cdot 3^{12} \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 73$	${}^2A_2(3^2)$ $2^5 \cdot 3^6 \cdot 5^2 \cdot 73$			$A_3(3^2)$ $2^{10} \cdot 3^{12} \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 41$	$B_3(3^2)$ $2^{12} \cdot 3^{18} \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 41 \cdot 73$	$C_3(3^2)$ $2^{12} \cdot 3^{18} \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 41 \cdot 73$	${}^2A_3(3^2)$ $2^9 \cdot 3^{12} \cdot 5^3 \cdot 41 \cdot 73$	$A_4(3^2)$ $2^{15} \cdot 3^{20} \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11^2 \cdot 13 \cdot 41 \cdot 61$
11	C_{11} 11	$A_1(11)$ $2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11$	$A_2(11)$ $2^4 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11^3 \cdot 19$	$B_2(11)$ $2^6 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 11^4 \cdot 61$	$G_2(11)$ $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11^6 \cdot 19 \cdot 37$	${}^2A_2(11)$ $2^5 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 11^3 \cdot 37$			$A_3(11)$ $2^7 \cdot 3^2 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 11^6 \cdot 19 \cdot 61$	$B_3(11)$ $2^9 \cdot 3^4 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 11^9 \cdot 19 \cdot 37 \cdot 61$	$C_3(11)$ $2^9 \cdot 3^4 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 11^9 \cdot 19 \cdot 37 \cdot 61$	${}^2A_3(11)$ $2^7 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 11^6 \cdot 37 \cdot 61$	$A_4(11)$ $2^9 \cdot 3^2 \cdot 5^4 \cdot 7 \cdot 11^{10} \cdot 19 \cdot 61 \cdot 3221$
13	C_{13} 13	$A_1(13)$ $2^2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 13$	$A_2(13)$ $2^5 \cdot 3^2 \cdot 7 \cdot 13^3 \cdot 61$	$B_2(13)$ $2^6 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7^2 \cdot 13^4 \cdot 17$	$G_2(13)$ $2^6 \cdot 3^3 \cdot 7^2 \cdot 13^6 \cdot 61 \cdot 157$	${}^2A_2(13)$ $2^4 \cdot 3 \cdot 7^2 \cdot 13^3 \cdot 157$			$A_3(13)$ $2^7 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7^2 \cdot 13^6 \cdot 17 \cdot 61$	$B_3(13)$ $2^9 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7^3 \cdot 13^9 \cdot 17 \cdot 61 \cdot 157$	$C_3(13)$ $2^9 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7^3 \cdot 13^9 \cdot 17 \cdot 61 \cdot 157$	${}^2A_3(13)$ $2^7 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7^3 \cdot 13^6 \cdot 17 \cdot 157$	$A_4(13)$ $2^{11} \cdot 3^5 \cdot 5 \cdot 7^2 \cdot 13^{10} \cdot 17 \cdot 61 \cdot 30941$
2^4 16		$A_1(2^4)$ $2^4 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 17$	$A_2(2^4)$ $2^{12} \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 17$	≅ $C_2(2^4)$ $B_2(2^4)$ $2^{16} \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 17^2 \cdot 257$	$G_2(2^4)$ $2^{24} \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 17^2 \cdot 241$	${}^2A_2(2^4)$ $2^{12} \cdot 3 \cdot 5 \cdot 17^2 \cdot 241$			$A_3(2^4)$ $2^{24} \cdot 3^4 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 17^2 \cdot 257$	≅ $C_3(2^4)$ $B_3(2^4)$ $2^{36} \cdot 3^4 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 17^3 \cdot 241 \cdot 257$		${}^2A_3(2^4)$ $2^{24} \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 17^3 \cdot 241 \cdot 257$	$A_4(2^4)$ $2^{40} \cdot 3^5 \cdot 5^4 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17^2 \cdot 31 \cdot 41 \cdot 257$
17	C_{17} 17	$A_1(17)$ $2^4 \cdot 3^2 \cdot 17$	$A_2(17)$ $2^9 \cdot 3^2 \cdot 17^3 \cdot 307$	$B_2(17)$ $2^{10} \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 17^4 \cdot 29$	$G_2(17)$ $2^{10} \cdot 3^5 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 17^6 \cdot 307$	${}^2A_2(17)$ $2^6 \cdot 3^4 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 17^3$			$A_3(17)$ $2^{13} \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 17^6 \cdot 29 \cdot 307$	$B_3(17)$ $2^{15} \cdot 3^7 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 17^9 \cdot 29 \cdot 307$	$C_3(17)$ $2^{15} \cdot 3^7 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 17^9 \cdot 29 \cdot 307$	${}^2A_3(17)$ $2^{11} \cdot 3^7 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 17^6 \cdot 29$	$A_4(17)$ $2^{19} \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 17^{10} \cdot 29 \cdot 307 \cdot 88741$
19	C_{19} 19	$A_1(19)$ $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 19$	$A_2(19)$ $2^4 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 19^3 \cdot 127$	$B_2(19)$ $2^6 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 19^4 \cdot 181$	$G_2(19)$ $2^6 \cdot 3^5 \cdot 5^2 \cdot 7^3 \cdot 19^6 \cdot 127$	${}^2A_2(19)$ $2^5 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7^3 \cdot 19^3$			$A_3(19)$ $2^7 \cdot 3^7 \cdot 5^2 \cdot 19^6 \cdot 127 \cdot 181$	$B_3(19)$ $2^9 \cdot 3^7 \cdot 5^3 \cdot 7^3 \cdot 19^9 \cdot 127 \cdot 181$	$C_3(19)$ $2^9 \cdot 3^7 \cdot 5^3 \cdot 7^3 \cdot 19^9 \cdot 127 \cdot 181$	${}^2A_3(19)$ $2^7 \cdot 3^4 \cdot 5^3 \cdot 7^3 \cdot 19^6 \cdot 181$	$A_4(19)$ $2^9 \cdot 3^9 \cdot 5^2 \cdot 19^{10} \cdot 127 \cdot 151 \cdot 181 \cdot 911$
23	C_{23} 23	$A_1(23)$ $2^3 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 23$	$A_2(23)$ $2^5 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 11^2 \cdot 23^3 \cdot 79$	$B_2(23)$ $2^8 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 11^2 \cdot 23^4 \cdot 53$	$G_2(23)$ $2^8 \cdot 3^3 \cdot 7 \cdot 11^2 \cdot 13^2 \cdot 23^6 \cdot 79$	${}^2A_2(23)$ $2^7 \cdot 3^2 \cdot 11 \cdot 13^2 \cdot 23^3$			$A_3(23)$ $2^9 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11^3 \cdot 23^6 \cdot 53 \cdot 79$	$B_3(23)$ $2^{12} \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11^3 \cdot 13^2 \cdot 23^9 \cdot 53 \cdot 79$	$C_3(23)$ $2^{12} \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11^3 \cdot 13^2 \cdot 23^9 \cdot 53 \cdot 79$	${}^2A_3(23)$ $2^{10} \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 11^2 \cdot 13^2 \cdot 23^6 \cdot 53$	$A_4(23)$ $2^{11} \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11^4 \cdot 23^{10} \cdot 53 \cdot 79 \cdot 292561$
5^2 25		$A_1(5^2)$ $2^3 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 13$	$A_2(5^2)$ $2^7 \cdot 3^2 \cdot 5^6 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 31$	$B_2(5^2)$ $2^8 \cdot 3^2 \cdot 5^8 \cdot 13^2 \cdot 313$	$G_2(5^2)$ $2^8 \cdot 3^3 \cdot 5^{12} \cdot 7 \cdot 13^2 \cdot 31 \cdot 601$	${}^2A_2(5^2)$ $2^5 \cdot 3 \cdot 5^6 \cdot 13^2 \cdot 601$			$A_3(5^2)$ $2^{10} \cdot 3^4 \cdot 5^{12} \cdot 7 \cdot 13^2 \cdot 31 \cdot 313$	$B_3(5^2)$ $2^{12} \cdot 3^4 \cdot 5^{18} \cdot 7 \cdot 13^3 \cdot 31 \cdot 313 \cdot 601$	$C_3(5^2)$ $2^{12} \cdot 3^4 \cdot 5^{18} \cdot 7 \cdot 13^3 \cdot 31 \cdot 313 \cdot 601$	${}^2A_3(5^2)$ $2^9 \cdot 3^2 \cdot 5^{12} \cdot 13^3 \cdot 313 \cdot 601$	$A_4(5^2)$ $2^{15} \cdot 3^5 \cdot 5^{20} \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13^2 \cdot 31 \cdot 71 \cdot 313 \cdot 521$
3^3 27		$A_1(3^3)$ $2^2 \cdot 3^3 \cdot 7 \cdot 13$	$A_2(3^3)$ $2^4 \cdot 3^9 \cdot 7 \cdot 13^2 \cdot 757$	$B_2(3^3)$ $2^6 \cdot 3^{12} \cdot 5 \cdot 7^2 \cdot 13^2 \cdot 73$	$G_2(3^3)$ $2^6 \cdot 3^{18} \cdot 7^2 \cdot 13^2 \cdot 19 \cdot 37 \cdot 757$	${}^2A_2(3^3)$ $2^5 \cdot 3^9 \cdot 7^2 \cdot 13 \cdot 19 \cdot 37$		${}^2G_2(3^3)$ $2^3 \cdot 3^9 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 19 \cdot 37$	$A_3(3^3)$ $2^7 \cdot 3^{18} \cdot 5 \cdot 7^2 \cdot 13^3 \cdot 73 \cdot 757$	$B_3(3^3)$ $2^9 \cdot 3^{27} \cdot 5 \cdot 7^3 \cdot 13^3 \cdot 19 \cdot 37 \cdot 73 \cdot 757$	$C_3(3^3)$ $2^9 \cdot 3^{27} \cdot 5 \cdot 7^3 \cdot 13^3 \cdot 19 \cdot 37 \cdot 73 \cdot 757$	${}^2A_3(3^3)$ $2^7 \cdot 3^{18} \cdot 5 \cdot 7^3 \cdot 13^2 \cdot 19 \cdot 37 \cdot 73$	$A_4(3^3)$ $2^9 \cdot 3^{30} \cdot 5 \cdot 7^2 \cdot 11^2 \cdot 13^4 \cdot 73 \cdot 757 \cdot 4561$
29	C_{29} 29	$A_1(29)$ $2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 29$	$A_2(29)$ $2^5 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7^2 \cdot 13 \cdot 29^3 \cdot 67$	$B_2(29)$ $2^6 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 29^4 \cdot 421$	$G_2(29)$ $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 13 \cdot 29^6 \cdot 67 \cdot 271$	${}^2A_2(29)$ $2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 29^3 \cdot 271$			$A_3(29)$ $2^7 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7^3 \cdot 13 \cdot 29^6 \cdot 67 \cdot 421$	$B_3(29)$ $2^9 \cdot 3^4 \cdot 5^3 \cdot 7^3 \cdot 13 \cdot 29^9 \cdot 67 \cdot 271 \cdot 421$	$C_3(29)$ $2^9 \cdot 3^4 \cdot 5^3 \cdot 7^3 \cdot 13 \cdot 29^9 \cdot 67 \cdot 271 \cdot 421$	${}^2A_3(29)$ $2^7 \cdot 3^4 \cdot 5^3 \cdot 7^2 \cdot 29^6 \cdot 271 \cdot 421$	$A_4(29)$ $2^{11} \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7^4 \cdot 13 \cdot 29^{10} \cdot 67 \cdot 421 \cdot 732541$
31	C_{31} 31	$A_1(31)$ $2^5 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 31$	$A_2(31)$ $2^7 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 31^3 \cdot 331$	$B_2(31)$ $2^{12} \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 13 \cdot 31^4 \cdot 37$	$G_2(31)$ $2^{12} \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 19 \cdot 31^6 \cdot 331$	${}^2A_2(31)$ $2^{11} \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7^2 \cdot 19 \cdot 31^3$			$A_3(31)$ $2^{13} \cdot 3^4 \cdot 5^3 \cdot 13 \cdot 31^6 \cdot 37 \cdot 331$	$B_3(31)$ $2^{18} \cdot 3^4 \cdot 5^3 \cdot 7^2 \cdot 13 \cdot 19 \cdot 31^9 \cdot 37 \cdot 331$	$C_3(31)$ $2^{18} \cdot 3^4 \cdot 5^3 \cdot 7^2 \cdot 13 \cdot 19 \cdot 31^9 \cdot 37 \cdot 331$	${}^2A_3(31)$ $2^{16} \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 13 \cdot 19 \cdot 31^6 \cdot 37$	$A_4(31)$ $2^{15} \cdot 3^5 \cdot 5^4 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 31^{10} \cdot 37 \cdot 331 \cdot 17351$
2^5 32		$A_1(2^5)$ $2^5 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 31$	$A_2(2^5)$ $2^{15} \cdot 3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 31^2 \cdot 151$	≅ $C_2(2^5)$ $B_2(2^5)$ $2^{20} \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 11^2 \cdot 31^2 \cdot 41$	$G_2(2^5)$ $2^{30} \cdot 3^3 \cdot 7 \cdot 11^2 \cdot 31^2 \cdot 151 \cdot 331$	${}^2A_2(2^5)$ $2^{15} \cdot 3^2 \cdot 11^2 \cdot 31 \cdot 331$	${}^2B_2(2^5)$ $2^{10} \cdot 5^2 \cdot 31 \cdot 41$		$A_3(2^5)$ $2^{30} \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11^2 \cdot 31^3 \cdot 41 \cdot 151$	≅ $C_3(2^5)$ $B_3(2^5)$ $2^{45} \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11^3 \cdot 31^3 \cdot 41 \cdot 151 \cdot 331$		${}^2A_3(2^5)$ $2^{30} \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 11^3 \cdot 31^2 \cdot 41 \cdot 331$	$A_4(2^5)$ $2^{50} \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11^2 \cdot 31^4 \cdot 41 \cdot 151 \cdot 601 \cdot 1801$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
q	p prime C_p p	$A_1(q)$ $q(q^2-1) / \gcd(2,q-1)$	$A_2(q)$ $q^3(q^3-1)(q^2-1) / \gcd(3,q-1)$	$B_2(q)$ $q^4(q^4-1)(q^2-1) / \gcd(2,q-1)$	$G_2(q)$ $q^6(q^6-1)(q^2-1)$	${}^2A_2(q)$ $q^3(q^3+1)(q^2-1) / \gcd(3,q+1)$	${}^2B_2(2^{2m+1})$ $2^{4m+2}(2^{4m+2}+1)(2^{2m+1}-1)$	${}^2G_2(3^{2m+1})$ $3^{6m+3}(3^{6m+3}+1)(3^{2m+1}-1)$	$A_3(q)$ $q^6(q^4-1)(q^3-1)(q^2-1) / \gcd(4,q-1)$	$B_3(q)$ $q^9(q^6-1)(q^4-1)(q^2-1) / \gcd(2,q-1)$	$C_3(q)$ $q^9(q^6-1)(q^4-1)(q^2-1) / \gcd(2,q-1)$	${}^2A_3(q)$ $q^6(q^4-1)(q^3+1)(q^2-1) / \gcd(4,q+1)$	$A_4(q)$ $q^{10}(q^5-1)(q^4-1)(q^3-1)(q^2-1) / \gcd(5,q-1)$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

Sporadic groups

	Group	Order
Mathieu	M_{11}	$2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 11$
Mathieu	M_{12}	$2^6 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 11$
Mathieu	M_{22}	$2^7 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$
Mathieu	M_{23}	$2^7 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 23$
Mathieu	M_{24}	$2^{10} \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 23$
Janko	J_1	$2^3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 19$
Hall–Janko	J_2	$2^7 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7$
Janko	J_3	$2^7 \cdot 3^5 \cdot 5 \cdot 17 \cdot 19$
Janko	J_4	$2^{21} \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11^3 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 \cdot 37 \cdot 43$
Higman–Sims	HS	$2^9 \cdot 3^2 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 11$
McLaughlin	McL	$2^7 \cdot 3^6 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 11$
Held	He	$2^{10} \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7^3 \cdot 17$
Rudvalis	Ru	$2^{14} \cdot 3^3 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 29$
Suzuki	Suz	$2^{13} \cdot 3^7 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$
O'Nan	O'N	$2^9 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7^3 \cdot 11 \cdot 19 \cdot 31$
Conway	Co_1	$2^{21} \cdot 3^9 \cdot 5^4 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 23$
Conway	Co_2	$2^{18} \cdot 3^6 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 23$
Conway	Co_3	$2^{10} \cdot 3^7 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 23$
Fischer	Fi_{22}	$2^{17} \cdot 3^9 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$
Fischer	Fi_{23}	$2^{18} \cdot 3^{13} \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 23$
Fischer	Fi_{24}'	$2^{21} \cdot 3^{16} \cdot 5^2 \cdot 7^3 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 23 \cdot 29$
Harada–Norton	HN	$2^{14} \cdot 3^6 \cdot 5^6 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 19$
Lyons	Ly	$2^8 \cdot 3^7 \cdot 5^6 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 31 \cdot 37 \cdot 67$
Thompson	Th	$2^{15} \cdot 3^{10} \cdot 5^3 \cdot 7^2 \cdot 13 \cdot 19 \cdot 31$
Baby Monster	B	$2^{41} \cdot 3^{13} \cdot 5^6 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 31 \cdot 47$
Monster	M	$2^{46} \cdot 3^{20} \cdot 5^9 \cdot 7^6 \cdot 11^2 \cdot 13^3 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 \cdot 41 \cdot 47 \cdot 59 \cdot 71$

CLASSIFICATION THEOREM

Every finite simple group is cyclic of prime order, alternating of degree n ≥ 5, a group of Lie type, or one of the 26 sporadic groups. This poster shows every one of them, each exactly once.

NOTES

- After the cyclic column the columns are grouped by rank: every family with a simple group of rank 1, then of rank 2, and so on.
- E_8 is the last family to appear, so from rank 9 onwards every block is the same six classical families — hence the ellipsis.
- Row q = 1: over "the field with one element" a group of Lie type degenerates to its Weyl group — for type A_n the symmetric group S_{n+1} — whose simple part is A_{n+1}, just as the simple part of $GL_{n+1}(q)$ is $A_n(q) = L_{n+1}(q)$. Only type A is simple there, so that row is exactly the alternating groups.
- "$A_n(1)$" is a position on this table, not a received notation: there is no field with one element, and the q → 1 limit is a heuristic of Tits'. Each group in that row is printed under its own name, A_{n+1}.
- A cell carrying a parameter shows the generic order formula in place of a prime factorisation, and so does a cell whose factorisation is too long to print.
- $C_n(q) \cong B_n(q)$ for q even, so only the odd-q cells of the C columns are printed.
- ${}^2B_2(q)$ and ${}^2F_4(q)$ exist for $q = 2^{2m+1}$ and ${}^2G_2(q)$ for $q = 3^{2m+1}$ (m ≥ 1); their other rows are empty.
- ${}^2F_4(2)$ is not simple, but its derived subgroup — the Tits group — is, and is printed in that cell.
- The 26 sporadic groups belong to no family of Lie type; they are shown in their own strip.
- A symbol with a subscript and no field is a group over "F_1": C_p is cyclic of order p and A_m is alternating of degree m. With a field, $A_n(q)$ is linear and $C_n(q)$ symplectic — the argument tells them apart.